

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 1 de 13

1. Objeto

Establecer la metodología para la vigilancia, operación, limpieza y control de las bocatomas que abastecen las PTAP El Diviso y Caldas, incluyendo la observación del nivel de ríos y quebradas, limpieza de rejillas, reporte de turbiedad del agua captada, toma de muestras para análisis físicoquímico y microbiológico, operación de compuertas o válvulas cuando aplique, y lavado de desarenadores o sedimentadores de arena, con el fin de garantizar el ingreso controlado del agua cruda hacia las plantas de tratamiento y anticipar cambios en la calidad del agua.

2. Alcance

Este instructivo aplica desde la vigilancia de las fuentes superficiales de abastecimiento hasta la entrega del agua cruda hacia la conducción o entrada de las plantas de tratamiento.

3. Fuentes de abastecimiento

Planta	Fuente de captación	Observación operativa
PTAP El Diviso	Río Caraño	Fuente superficial sujeta a variaciones de nivel, turbiedad y material de arrastre durante lluvias.
PTAP El Diviso	Río Hacha	Fuente superficial que requiere vigilancia de nivel, turbiedad, rejillas y condiciones de captación.
PTAP Caldas	Quebrada El Dedo	Fuente superficial con posible arrastre de hojas, arenas y material vegetal.
PTAP Caldas	Quebrada El Águila	Fuente superficial que requiere seguimiento de nivel, turbiedad y continuidad de captación.

4. Definiciones

Captación: estructura o sistema mediante el cual se toma agua cruda de una fuente superficial para conducirla hacia la planta de tratamiento.

Bocatoma: obra hidráulica ubicada en la fuente hídrica, destinada a permitir el ingreso controlado del agua hacia el sistema de conducción.

Rejilla: estructura metálica que retiene sólidos gruesos como ramas, hojas, piedras, plásticos u otros materiales que puedan ingresar al sistema.

Desarenador o sedimentador de arena: estructura que reduce la velocidad del agua para permitir la sedimentación de arenas, gravas y sólidos pesados antes de que el agua continúe hacia la planta.

Agua cruda: agua captada directamente de la fuente natural, antes de recibir tratamiento.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA
	SGI-PYT-INS-062	1	2026-05-12	2 de 13

Turbiedad: medida de la presencia de partículas suspendidas en el agua. En captación, permite anticipar cambios en dosificación de coagulante y operación de planta.

Material de arrastre: sólidos transportados por el río o quebrada, como arena, lodo, hojas, ramas, piedras o residuos.

Creciente: aumento rápido del nivel del río o quebrada, generalmente asociado a lluvias intensas.

Operador bocatoma: personal encargado de vigilar la fuente, realizar limpieza de rejillas, reportar condiciones de calidad y cantidad de agua, y apoyar la toma de muestras.

5. Condiciones de seguridad

Para realizar actividades en bocatomas, rejillas, desarenadores o zonas cercanas a ríos y quebradas se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Utilizar casco, botas antideslizantes, guantes, gafas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectivo cuando aplique.
2. No ingresar al cauce durante crecientes, lluvias intensas o aumento súbito del nivel.
3. No realizar limpieza de rejillas si existe riesgo de arrastre por corriente fuerte.
4. Mantener comunicación permanente con la planta durante eventos de lluvia o alta turbiedad.
5. Utilizar herramientas adecuadas para retirar residuos de rejillas, evitando introducir manos directamente.
6. No trabajar solo en actividades de alto riesgo, lavado de desarenadores o retiro de material pesado.
7. Transitar con precaución sobre superficies húmedas, resbalosas, con lodo o piedras.
8. Suspender la actividad si hay tormenta eléctrica, creciente, deslizamiento, caída de rocas, daño estructural o condición insegura.
9. Reportar inmediatamente cualquier novedad que ponga en riesgo la captación, la seguridad del personal o la continuidad del servicio.

6. Condiciones previas para la operación

Antes de iniciar la jornada o turno en bocatoma, el operador debe verificar:

1. Estado general de la fuente hídrica.
2. Nivel del río o quebrada.
3. Turbiedad visual del agua cruda.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA
	SGI-PYT-INS-062	1	2026-05-12	3 de 13

4. Presencia de palizadas, hojas, arenas, lodos, piedras o residuos.
5. Estado de rejillas, compuertas, canal de entrada y desarenadores.
6. Condición de acceso a la bocatoma.
7. Comunicación disponible con la planta.
8. Disponibilidad de recipientes para toma de muestra.
9. Disponibilidad de elementos de protección personal.
10. Necesidad de limpieza, purga o lavado del desarenador.

Las novedades deben registrarse en el **Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149)**, **Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152)**, **Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148)** y **Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150)** y comunicarse oportunamente a la planta correspondiente.

7. Vigilancia de la fuente y reporte a planta

Paso	Actividad	Responsable
1	Realizar inspección visual del río o quebrada al inicio del turno, verificando nivel, color, turbiedad, olor, presencia de sólidos flotantes, ramas, arenas, palizadas o residuos.	Operador bocatoma
2	Identificar si el nivel de la fuente se encuentra normal, bajo, alto o en creciente. Registrar la condición en el Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149) , Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152) , Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150) .	Operador bocatoma
3	Informar a la PTAP correspondiente cuando se observe aumento de turbiedad, creciente, arrastre de lodo, palizadas o cambios bruscos en la calidad del agua.	Operador bocatoma
4	Reportar la turbiedad estimada o medida del agua cruda, cuando se disponga del equipo o dato operativo, para que la planta prepare ajustes de coagulación, alcalinización o prueba de jarras si aplica.	Operador bocatoma
5	Mantener comunicación con el operador de planta durante lluvias, crecientes o eventos de alta carga de sólidos.	Operador bocatoma / Operador Plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 4 de 13

Paso	Actividad	Responsable
		Tratamiento Agua Potable.
6	Verifica la lectura del macromedidor, observa si el caudal es coherente con el nivel de la fuente, revisa pantalla, señal, limpieza, protección del equipo y comunica a la planta cualquier lectura fija, errática, apagada o incoherente. Para Caraño se registra en SGI-PYT-FOR-152 Lectura macromedidores bocatoma Caraño y para Caldas en SGI-PYT-FOR-150 Lectura macromedidores bocatoma Caldas .	Operador bocatoma
7	Registrar en el Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149) , Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152) , Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150) las condiciones de la fuente, hora de observación, novedades, limpiezas realizadas y reportes comunicados a planta.	Operador bocatoma
8	Cuando la novedad afecte la operación de la planta, el operador de planta debe registrarla en el Registro diario de operación Diviso SGI-PYT-FOR-125 o en el Registro diario de operación Caldas SGI-PYT-FOR-136 , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

8. Limpieza de rejillas de captación

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar condiciones de seguridad antes de acercarse a la rejilla, especialmente nivel de agua, velocidad de corriente y estabilidad del terreno.	Operador bocatoma
2	Colocarse los elementos de protección personal requeridos.	Operador bocatoma
3	Retirar manualmente o con herramienta adecuada hojas, ramas, piedras, plásticos, lodos u otros residuos retenidos en la rejilla.	Operador bocatoma
4	Evitar golpear o forzar la rejilla para no deformarla ni afectar su fijación.	Operador bocatoma

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 5 de 13

Paso	Actividad	Responsable
5	Verificar que el agua ingrese de forma normal después de la limpieza.	Operador bocatoma
6	Disponer los residuos retirados en un sitio adecuado, evitando que retornen al cauce o a la captación.	Operador bocatoma
7	Registrar la limpieza, hora, condición encontrada y novedades en Registro diario de operaciones bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-149), Lectura macromedidores bocatoma caraño (SGI-PYT-FOR-152), Registro diario de operaciones bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y lecturas macromedidores bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150)	Operador bocatoma
8	Informar a la planta si la rejilla presenta taponamiento frecuente, daño, pérdida de fijación, deformación o ingreso excesivo de material de arrastre.	Operador bocatoma

9. Control de turbiedad del agua captada

Condición observada	Acción operativa
Agua clara o turbiedad normal	Mantener vigilancia y reportar condición normal en el Registro diario de operaciones bocatoma Caldas SGI-PYT-FOR-148 y Registro diario de operaciones bocatoma Caraño SGI-PYT-FOR-149 según corresponda
Turbiedad en aumento	Informar inmediatamente a la planta para preparar ajustes de dosis de en PTAP El Diviso, ajustar PAC y alcalinización cuando aplique; en PTAP Caldas, ajustar PAC y prueba de jarras, sin etapa propia de alcalinización.
Agua con lodo, color fuerte o alta carga de sólidos	Reportar a planta, intensificar vigilancia de rejillas y desarenadores, y registrar novedad en el reporte diario de bocatomas.
Creciente con palizadas o material grueso	Priorizar seguridad del personal, evitar ingreso al cauce y reportar riesgo de taponamiento o suspensión.
Turbiedad muy alta que compromete operación	Informar al Director de Producción y Tratamiento o responsable de turno para evaluar continuidad, reducción de caudal o

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 6 de 13

Condición observada	Acción operativa
	maniobras operativas como intensificar limpieza en los desarenadores.

10. Toma de muestras en bocatomas

Los operadores de bocatomas apoyan la toma de muestras de agua cruda para el laboratorio de aguas, tanto para análisis fisicoquímico como microbiológico, cuando sea requerido.

Paso	Actividad	Responsable
1	Llevar los recipientes del Laboratorio de aguas o de Laboratorio de Procesos Diviso y Caldas a las Bocatomas	Operador bocatoma
2	Seguir el instructivo de SGI-PYT-INS-071 Toma de muestra para las bocatomas	
3	Rotular la muestra con fecha, hora, punto de captación, fuente, responsable y tipo de análisis. Utilizar Rotulo toma de muestras SGI-PYT-FOR-108	Operador bocatoma
4	Transportar la muestra al laboratorio de aguas o laboratorio de procesos en las condiciones requeridas, evitando exposición al sol, contaminación o pérdida de identificación.	Operador bocatoma

11. Operación de desarenadores o sedimentadores de arena

Los desarenadores permiten retener arenas, gravas y sólidos pesados antes de que el agua cruda continúe hacia la planta. Su correcta operación disminuye desgaste en tuberías, obstrucciones y carga de sólidos hacia las unidades de tratamiento.

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar visualmente el ingreso de agua al desarenador o sedimentador de arena.	Operador bocatoma
2	Observar acumulación de arenas, gravas, lodos, hojas o sólidos en el fondo y zonas de entrada o salida.	Operador bocatoma
3	Confirmar que no existan obstrucciones en compuertas, canales, vertederos, tuberías o estructuras de salida.	Operador bocatoma

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 7 de 13

Paso	Actividad	Responsable
4	Verificar que el flujo continúe hacia la planta sin reboses, represamientos o pérdidas visibles.	Operador bocatoma
5	Reportar a la planta si se observa acumulación excesiva de arena, reducción de caudal, taponamiento o necesidad de lavado.	Operador bocatoma
6	Registrar la condición del desarenador en el Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149), Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152), Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150)	Operador bocatoma

12. Lavado de desarenadores o sedimentadores de arena

El lavado debe realizarse para retirar arenas, gravas, lodos y sólidos acumulados que puedan reducir la capacidad hidráulica de la estructura o afectar la calidad del agua que llega a la planta.

Paso	Actividad	Responsable
1	Programar el lavado según acumulación de material, condición de turbiedad, evento de lluvia, disminución de caudal o instrucción del responsable operativo.	Operador bocatoma / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable.
2	Informar a la planta antes de iniciar el lavado, para que se prepare ante posible variación de caudal o turbiedad.	Operador bocatoma
3	Colocarse los EPP requeridos y verificar que la actividad se realice en condiciones seguras.	Operador bocatoma
4	Cerrar o regular la entrada de agua al desarenador, cuando la estructura lo permita, evitando maniobras bruscas.	Operador bocatoma
5	Abrir compuerta, válvula de purga o drenaje del desarenador para evacuar agua, arena y lodos acumulados.	Operador bocatoma

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 8 de 13

Paso	Actividad	Responsable
6	Retirar manualmente o con herramienta adecuada arenas, piedras, hojas, ramas y sólidos gruesos que no sean evacuados por la purga.	Operador bocatoma
7	Lavar paredes, fondo, canales, compuertas y zonas de acumulación con agua, evitando dañar la estructura.	Operador bocatoma
8	Verificar que la salida de lavado arrastre el material acumulado y que no queden obstrucciones visibles.	Operador bocatoma
9	Cerrar purgas, drenajes o compuertas de lavado una vez finalizada la limpieza.	Operador bocatoma
10	Restablecer gradualmente el ingreso de agua al desarenador, evitando resuspensión fuerte de sedimentos.	Operador bocatoma
11	Verificar que el flujo hacia la planta se restablezca de forma normal y comunicar a la PTAP la finalización del lavado.	Operador bocatoma
12	Registrar fecha, hora, fuente, estructura lavada, condición encontrada, material retirado y novedades en el Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149) , Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152) , Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150) Cuando aplique como lavado de estructura, registrar también en Lavado de estructuras plantas SGI-PYT-FOR-121 .	Operador bocatoma / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

13. Control específico por fuente de captación

13.1 Río Caraño – PTAP El Diviso

Aspecto	Control operativo
Nivel del río	Vigilar variaciones de nivel, especialmente durante lluvias. Reportar creciente o bajo caudal.
Turbiedad	Informar a la PTAP El Diviso cuando aumente la turbiedad para preparar ajustes operativos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 9 de 13

Aspecto	Control operativo
Rejillas	Limpiar hojas, ramas, plásticos, piedras o palizadas.
Desarenador	Verificar acumulación de arena y programar lavado cuando aplique.
Registro	Registrar en Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149) , Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152) y comunicar a PTAP El Diviso

13.2 Río Hacha – PTAP El Diviso

Aspecto	Control operativo
Nivel del río	Vigilar nivel, crecientes, disminución de caudal o cambios bruscos.
Material de arrastre	Revisar presencia de palizadas, arenas y sólidos gruesos.
Turbiedad	Reportar a la planta cualquier cambio significativo.
Rejillas y desarenador	Limpiar y lavar según acumulación de material.
Registro	Registrar en Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149) , Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152) y comunicar a PTAP El Diviso.

13.3 Quebrada El Dedo – PTAP Caldas

Aspecto	Control operativo
Nivel de quebrada	Vigilar cambios rápidos por lluvias o reducción de caudal en época seca.
Rejillas	Retirar hojas, ramas, arenas y material vegetal.
Turbiedad	Informar a la PTAP Caldas si aumenta la turbiedad o cambia el color del agua.
Desarenador	Lavar cuando se observe acumulación de arena o lodo.
Registro	Registrar en Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150) y novedades de planta en Registro diario de operación Caldas SGI-PYT-FOR-136 .

13.4 Quebrada El Águila – PTAP Caldas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 10 de 13

Aspecto	Control operativo
Nivel de quebrada	Controlar variaciones de nivel y disponibilidad de caudal.
Material de arrastre	Verificar hojas, ramas, lodo, arena o taponamientos.
Turbiedad	Comunicar cambios a la PTAP Caldas para ajuste de operación.
Rejillas y desarenador	Limpiar rejillas y lavar desarenador según necesidad.
Registro	Registrar en Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150) y novedades de planta en Registro diario de operación Caldas SGI-PYT-FOR-136 .

14. Comunicación entre bocatoma y planta

Situación	Comunicación requerida
Aumento de turbiedad	Informar inmediatamente a la PTAP correspondiente para ajuste de operación.
Creciente del río o quebrada	Informar nivel, condición visual, presencia de palizadas y riesgo de taponamiento.
Bajo caudal	Reportar a planta para evaluar producción, continuidad y maniobras.
Rejilla taponada	Informar antes y después de la limpieza, especialmente si afecta el caudal.
Lavado de desarenador	Informar inicio y finalización del lavado.
Toma de muestras	Confirmar punto, hora y tipo de muestra entregada.
Daño o riesgo estructural	Reportar inmediatamente al operador de planta y superior responsable.
Posible contaminación	Informar de inmediato si se observa olor, color anormal, residuos, hidrocarburos, espumas, animales muertos o vertimientos.

15. Criterios de aceptación de la operación de captación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA
	SGI-PYT-INS-062	1	2026-05-12	11 de 13

La captación se considera operativamente aceptable cuando:

1. El ingreso de agua cruda hacia la planta es continuo y controlado.
2. Las rejillas están limpias y permiten el paso normal del agua.
3. El desarenador no presenta acumulación excesiva de arenas o lodos.
4. El nivel de la fuente permite operar sin riesgo inmediato.
5. No hay taponamientos, reboses, pérdidas no controladas o daños estructurales.
6. La planta recibe oportunamente información sobre turbiedad, crecientes y cambios de calidad.
7. Las muestras se toman, rotulan y entregan correctamente.
8. Las novedades que afecten la operación de planta se registran en el registro diario de la PTAP correspondiente.

16. Criterios para reportar novedad o solicitar intervención

Se debe reportar novedad cuando se presente:

1. Aumento rápido del nivel del río o quebrada.
2. Disminución significativa del caudal.
3. Alta turbiedad o agua con lodo.
4. Rejillas taponadas o deterioradas.
5. Desarenador lleno de arena, lodo o material grueso.
6. Daño en compuertas, canales, tuberías o estructuras.
7. Rebose, fuga o pérdida de agua en la captación.
8. Presencia de olores, espumas, hidrocarburos, residuos o posible contaminación.
9. Dificultad para tomar muestras representativas.
10. Riesgo para el operador por corriente fuerte, lluvia, creciente o terreno inestable.
11. Necesidad de mantenimiento o lavado estructural.
12. Afectación en la continuidad del ingreso de agua cruda a la planta.

17. Frecuencia sugerida de control

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 12 de 13

Actividad	Frecuencia sugerida
Vigilancia visual de nivel de río o quebrada	Durante el turno, con mayor frecuencia en lluvias o crecientes.
Limpieza de rejillas	Cada vez que se observe acumulación de hojas, ramas, arena, piedras o residuos.
Reporte de turbiedad a planta	Cada vez que cambie la condición del agua cruda o según rutina operativa.
Toma de muestras físicoquímicas y microbiológicas	Según programación del laboratorio o necesidad operativa.
Revisión de desarenadores	Diaria o según carga de sólidos de la fuente.
Lavado de desarenadores	Según acumulación de arena, lodo, turbiedad alta o después de eventos de lluvia.
Registro de novedades de bocatoma	En cada turno, en Reporte diario bocatomas SGI-PYT-FOR-126 .
Registro de novedades que afectan planta	En Registro diario de operación Diviso SGI-PYT-FOR-125 o Registro diario de operación Caldas SGI-PYT-FOR-136 .

18. Observaciones operativas

1. Los operadores de bocatomas son responsables de vigilar las fuentes, limpiar rejillas, reportar turbiedad y comunicar novedades a las plantas.
2. El reporte oportuno de turbiedad permite que la planta se prepare para ajustar dosis de coagulante, alcalinizante, caudal o lavado de unidades.
3. Las rejillas deben mantenerse limpias para evitar disminución de caudal o ingreso de sólidos gruesos.
4. Los desarenadores o sedimentadores de arena deben lavarse cuando presenten acumulación que pueda afectar la conducción o la calidad del agua cruda.
5. La toma de muestras debe realizarse de forma representativa y con recipientes adecuados para cada tipo de análisis.
6. Las observaciones, limpiezas, lavados, niveles, turbiedad y novedades deben registrarse en el **Registro Diario De Operaciones Bocatoma CARAÑO (SGI-PYT-FOR-149)**, **Lectura Macromedidores Bocatoma Caraño (SGI-PYT-FOR-152)**,

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE CAPTACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-062	VERSIÓN: 1	FECHA: 2026-05-12	PÁGINA 13 de 13

Registro Diario De Operaciones Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-148) y Lecturas Macromedidores Bocatoma Caldas (SGI-PYT-FOR-150).

7. Las novedades que impacten la operación de la planta deben registrarse en el **Registro diario de operación Diviso SGI-PYT-FOR-125** o **Registro diario de operación Caldas SGI-PYT-FOR-136**.
8. En condición de creciente, la seguridad del operador es prioritaria sobre cualquier actividad de limpieza o retiro de material.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE INGENIERÍA